

Installation PostgreSQL med Helm

Intro

Denne guide forudsætter, at du har en fungerende Kubernetes klynge og Helm installeret.

Husk at starte din Docker applikation og din Minikube-klynge.

Trin 1: Lav en arbejdsfolder

Start med at lave en arbejdsfolder til de filer du kommer til at arbejde med i denne guide. Lav evt. en `Howto.md` -fil hvor du placerer dine tilpassede kommandoer og gemmer nødvendigt output data.

Trin 2: Tilføj Bitnami Helm Repository

Hvis du ikke allerede har tilføjet Bitnami Helm repository, skal du gøre det nu:

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
helm repo update
```

Trin 3: Opret et database namespace i K8s

Først oprettes et dedikeret namespace til PostgreSQL-installation. Dette hjælper med at organisere ressourcerne i din klynge.

```
$ kubectl create namespace database
```

Trin 4: Opret en custom-values.yaml -fil

Næste trin er at oprette en custom-values.yaml -fil, hvor konfiguration for PostgreSQL installationen tilpasses dine krav. Her er et simpelt eksempel:

```
global:
  postgresql:
    auth:
      postgresPassword: "SuperSecretPGAdminPa55word!"
      username: "searcher"
      password: "searcher$pa55word"
      database: "searchengine"
    persistence:
      enabled: true
      size: 2Gi
```

I dette eksempel defineres:

- Superbrugers (som hedder postgres) password til: "SuperSecretPGAdminPa55word!"
- Opret en ny bruger med brugernavn (searcher) og adgangskode (searcher\$pa55word).
- Opret en database (searchengine). Denne database ejes af, og skal tilgås med brugeren searcher
- Persistent storage (persistence.enabled: true) med en størrelse på 2 Gigabyte (persistence.size: 2Gi).

Du kan tilpasse denne fil med mange andre konfigurationsmuligheder, som er dokumenteret i Bitnami PostgreSQL Chart dokumentationen.

Trin 5: Installer PostgreSQL med Helm

Herefter installeres PostgreSQL med et Helm chart ved hjælp af Helm og din tilpassede `custom-values.yaml` -fil fra trin 4. Der anvendes det namespace, du oprettede tidligere.

```
$ helm install postgresql-db bitnami/postgresql \
  --values custom-values.yaml \
  --namespace database
```

I denne kommando:

- `postgresql-db` er navnet, der gives til dit Helm release . Du kan vælge et andet navn, hvis du foretrækker det.
- `bitnami/postgresql` refererer til PostgreSQL chartet fra Bitnami repository.
- `--values custom-values.yaml` angiver, at Helm skal bruge konfigurationen fra vores `custom-values.yaml` -fil.
- `--namespace database` sikrer, at PostgreSQL ressourcerne bliver oprettet i det `database` namespace.

Note: Gem outputet !

Det indholder vigtig information omkring hvordan du finder din PostgreSQL server og dit password, mm.

Trin 6: Verificer Installationen

Efter installationen kan du verificere, at PostgreSQL pod'en kører korrekt i dit `database` namespace:

```
$ kubectl get pods --namespace database
```

Du bør se en eller flere pods med navne, der starter med `postgresql-db-` . Status skal være `Running` eller lignende.

Du kan også tjekke de oprettede services:

```
$ kubectl get services --namespace database
```

Her bør du se en service med navnet `postgresql-db` (eller det navn du valgte), som giver adgang til PostgreSQL databasen internt i klyngen.

Trin 7: Få Adgang til PostgreSQL

Hvis du ønsker at få adgang fra din lokale maskine (uden for klyngen), skal du konfigurere en port-forwarding eller en ekstern adgangsmetode (f.eks. en LoadBalancer service, hvis din klynge understøtter det).

Et simpelt eksempel på port-forwarding (kun til testformål!):

```
$ kubectl port-forward --namespace database svc/postgresql-db 5432:5432 &
```

Nu kan du bruge et PostgreSQL klientværktøj (f.eks. `pgadmin4`) på din lokale maskine til at oprette forbindelse til `localhost:5432` med brugernavnet og adgangskoden fra din `custom-values.yaml`-fil.



Ingen 'searcher'-bruger

Der kan opstå fejl i oprettelsen af **auth**-data i `custom-values.yaml` filen, således at den ønskede database og bruger ikke bliver oprettet. Disse skal derfor oprettes manuel efterfølgende med et databaseværktøj som `pgadmin4` eller `psql`.

Der oprettes altid en `postgres` - bruger og en `postgres` -database. Man skal derfor logge sig ind som denne bruger i `postgres` -databasen først for at oprette nye brugere og databaser.

1. Start med at få fat i **passwordet** til `postgres` -superbrugerenbrugeren. Brug følgende kommando fra bash:

```
$ kubectl get secret --namespace database postgresql-db \
  -o jsonpath="{.data.postgres-password}" | base64 -d
```

2. Du kan derefter åbne en terminal i din `postgresql-db` -pod og med følgende kommandoer få adgang til serveren:

```
$ /opt/bitnami/scripts/postgresql/entrypoint.sh /bin/bash # start bash terminal
$ psql -U postgres -d postgres -p 5432 # indtast password efterfølgende
```

3. Du kan nu oprette en database og en ny bruger med kommandoerne:

```
postgres=# CREATE DATABASE <databasenavn>;
postgres=# CREATE USER <brugernavn> WITH PASSWORD '<hemmeligt_password>';
postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE <databasenavn> TO <brugernavn>;
postgres=# \c <databasenavn>      # skift forbindelsen til den nye database
databasenavn=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE <brugernavn> IN SCHEMA public \
               GRANT ALL ON TABLES TO <brugernavn>;
databasenavn=# GRANT CREATE ON SCHEMA public TO <brugernavn>;
databasenavn=# \du                # udskriv liste af brugere
databasenavn=# \l+                # udskriv liste af databaser
databasenavn=# \q                # afslut `psql`
```

For at få adgang til PostgreSQL fra en anden pod i klyngen, kan du bruge den interne service `postgresql-db.database.svc.cluster.local` og de konfigurerede brugeroplysninger.

Afsluttende Bemærkninger

Denne guide viser en grundlæggende installation af Bitnami PostgreSQL Chart ved hjælp af en `custom-values.yaml` -fil og et dedikeret namespace. For mere avancerede konfigurationer, sikkerhedsindstillinger, backup-strategier og overvågning, henvises til den officielle Bitnami PostgreSQL Chart dokumentation. Husk altid at håndtere adgangskoder og følsomme data sikkert i din `custom-values.yaml` -fil eller ved hjælp af Kubernetes Secrets.

